Programa de: **CALCULO I** Clave **MAT-1500** Créditos: **03**

Cátedra: Análisis I **(A C)**
Preparado por: Pablo C. Smester, Carlos Feliz
Fecha: Mayo 2012
Actualizado por: José Castillo
Fecha : Octubre 2026

Horas/Semana
Horas Teóricas 02
Horas Practicas 02
Semanas 16
Nivel **Grado**

- **DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:**

  Se enfoca desde el campo de los números reales y sus axiomas, pasando luego al estudio de las ecuaciones e inecuaciones lineales. Dedicando especial atención a las funciones de variable real, sus formas de representación, nomenclatura y gráficas, esto así, dado que diversos modelos que representan situaciones cotidianas se expresan y se comprenden mejor como modelos funcionales. Luego se estudian las expresiones algebraicas, las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas, las funciones trigonométricas, y el plano de los números complejos para concluir con el análisis combinatorio.

- **JUSTIFICACIÓN:**

  La asignatura Matemática Básica está diseñada para dar respuestas a los requerimientos de una sociedad cambiante, que espera sean insertados en ella profesionales con capacidades diversas y con carácter científico. Es la antesala a la formación de dichos profesionales y es el primer nivel de formación superior.

- **OBJETIVOS:**

  Introducir los fundamentos y herramientas necesarias para que los estudiantes en las diversas áreas del quehacer humano puedan reconocer e interpretar el lenguaje universal de las ciencias, traducido a modelos funcionales, utilizar procedimientos y obtener respuestas concretas y lógicas a las interrogantes y descubrimientos, que se presenten en cada una de dichas áreas.

- **METODOLOGÍA:**

  El docente presentará los conceptos fundamentales, en un lenguaje práctico, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos de la asignatura. Promoverá la investigación y la participación activa de los estudiantes, haciendo uso de, mapas mentales y conceptuales, trabajos y prácticas dirigidos. Valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, con niveles técnicos y científicos acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

- **COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA:**

  Pensamiento lógico, numérico, identificación de las partes de problemas básicos y los procedimientos para su solución; organización, claridad ,exactitud, creatividad, trabajo individual y en equipo lo que servirá de base a otros estudios e investigaciones posteriores

- **RECURSOS:**

  Recursos del aula. Libros de consulta, Software y WEB recomendados en la bibliografía

- **BIBLIOGRAFÍA:**

Larson. **Cálculo.** (8ª ed.). Cengage Learning. (2011)
Stewart, James. C**álculo.** (6ta ed.). Cengage Learning.(2012)
Purcell .**Cálculo** (Pearson)

Ciudad Universitaria, Distrito Nacional
República Dominicana, apartado postal No. 1355
Tels: 809-535-8273-Ext. 3047 y 3049- Fax-809-687-1740
Email: escMatemáticass@uasd.edu.do/www.uasd.edu.do

Programa de: **CALCULO I** Clave **MAT-1500** Créditos: **03**

No. 1 **LÍMITES Y CONTINUIDAD**

No. Horas Teóricas **06** Prácticas **00**

OBJETIVOS : Definir y evaluar límites de funciones reales, determinar la continuidad de funciones

CONTENIDOS:

1.1. Idea intuitiva de límite.
1.2. Cálculo de límites mediante las leyes de los límites.
1.3. Definición de límites.
1.4. Limites laterales y limites al infinito.
1.5. Limites infinitos.
1.6. Continuidad

No. 2 **LA DERIVADA**

No. Horas Teóricas **10** Prácticas **00**

OBJETIVOS: Definir función derivada y calcular algunas derivadas y sus reglas de derivación.,

CONTENIDOS:

2.1. La función derivada
2.2. Reglas básicas de derivación
2.3. Derivadas de funcione trigonométricas
2.4. Regla de la cadena
2.5. Diferenciación implícita
2.6. Razones de cambio
2.7. Diferenciales
2.8. Aplicaciones a los diferenciales.

No. 3 **APLICACIONES DE LA DERIVADA**

No. Horas Teóricas **06** Prácticas **00**

OBJETIVOS: Definir ecuación lineal, inecuación lineal, describir y graficar intervalos, resolver problemas de ecuaciones e inecuaciones, resolver sistemas de ecuaciones e inecuaciones

CONTENIDOS:

3.1. Valores extremos de una función
3.2. Teorema del valor medio
3.3. Funciones monótonas y el criterio de la primera derivada.
3.4. Concavidad y trazado de curvas.
3.5. Problemas de optimización..
3.6. El método de Newton

Ciudad Universitaria, Distrito Nacional
República Dominicana, apartado postal No. 1355
Tels: 809-535-8273-Ext. 3047 y 3049- Fax-809-687-1740
Email: escMatemáticass@uasd.edu.do/www.uasd.edu.do

Programa de: **CALCULO I** Clave **MAT-1500** Créditos: **03**

No. 4 LA INTEGRAL

No. Horas Teóricas **10** Prácticas **00**

OBJETIVOS: Definir antiderivada , sumas de Riemann, y utilizar la regla de la integración básica para encontrar antiderivadas...

CONTENIDOS:

4.1. Antiderivadas y problemas de valor inicial.
4.2. Sumas de Reimann y la integral definida
4.3. Teorema fundamental del cálculo.
4.4. Integración por sustitución

Ciudad Universitaria, Distrito Nacional
República Dominicana, apartado postal No. 1355
Tels: 809-535-8273-Ext. 3047 y 3049- Fax-809-687-1740
Email: escMatemáticass@uasd.edu.do/www.uasd.edu.do

Programa de: **CALCULO I** Clave **MAT-1500** Créditos: **03**

Actividades en las clases.

Semanas: 0 a la 3.
Practica diagnostica
Límites y continuidad

Evaluar límites de funciones reales de forma intuitiva, evaluar límites usando las leyes de límites, verificar la existencia del límite usando la definición, evaluar límites de funciones trigonométricas, definir continuidad en un punto, reconocer cuando una función es continua en un intervalo, conocer los tipos de discontinuidades que existen, evaluar límites laterales, evaluar límites en el infinito
Practica

Semanas: 3 a la 6.
La derivada

Definir función derivada, determinar las derivadas de funciones algebraicas usando las reglas de derivación, determinar las derivadas de las funciones trigonométricas, determinar la derivada de una función implícita, usar la derivación implícita para resolver problemas de ritmos relacionados, definir diferencial, resolver problemas usando diferenciales.
Practica

Semanas: 6 a la 10.

Aplicaciones de las derivadas.
Definir y calcular los valores extremos de una función en un intervalo cerrado, definir y calcular los puntos críticos de una función en un intervalo abierto, definir función creciente y decreciente, determinar concavidad de una función, **r**ealizar trazados de curvas, resolver problemas vernales de máximos y mínimos.
Practica

Semanas: 10 a la 14.

La integral.
Definir antiderivada, utilizar la regla de la integración básica para encontrar las Antiderivadas, resolver problemas de valor inicial de una ecuación diferencial elemental, resolver integrales que contengan funciones trigonométricas, evaluar integrales por el método de sustitución, evaluar integrales definidas usando la definición, evaluar integrales definidas utilizando el teorema fundamental del cálculo.

Semanas: 15.
Proyecto
Final

Semana: 16
Examen Final

Ciudad Universitaria, Distrito Nacional
República Dominicana, apartado postal No. 1355
Tels: 809-535-8273-Ext. 3047 y 3049- Fax-809-687-1740
Email: escMatemáticass@uasd.edu.do/www.uasd.edu.do

Programa de: **CALCULO I** Clave **MAT-1500** Créditos: **03**

EVALUACIÓN:

Primer Parcial	Segundo Parcial	Proyecto Final	Examen Final	Trabajos Prácticos ,Talleres Pruebines	Puntuación Total
10%	**15%**	**10%**	**35%**	**30%**	**100%**

CRONOGRAMA

SEMANAS DE CLASE	CONTENIDOS	EVALUACIÓN
3	LÍMITES Y CONTINUIDAD	
3	LA DERIVADA	**Primer Parcial**
4	APLICACIONES DE LA DERIVADA	**Segundo Parcial**
4	LA INTEGRAL	
1		**Proyecto Final**
1		**Examen Final**

Se recomienda una primera práctica diagnostica para la que el estudiante este consciente del nivel de esfuerzo que le requerirá su situación –ver manual de practica-

Se recomienda dentro de las prácticas, tres trabajos de investigación en el semestre-ver manual de prácticas-

Ciudad Universitaria, Distrito Nacional
República Dominicana, apartado postal No. 1355
Tels: 809-535-8273-Ext. 3047 y 3049- Fax-809-687-1740
Email: escMatemáticass@uasd.edu.do/www.uasd.edu.do